

PRECARIZACION LABORAL Y PRODUCTIVIDAD SECTORIAL EN ARGENTINA (2016-2022)

Ciencia de datos para la economía y los negocios



Grupo 07

Lucia Ascona Cortina - 914440

Joaquin Maymo Skansi - 912824

Universidad de Buenos Aires



CONTEXTO Y PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Entre **2016 y 2022** el mercado laboral argentino experimentó cambios importantes en la **composición del empleo**.

Sin embargo, el crecimiento del empleo no necesariamente implica una mejora en la calidad de los puestos de trabajo.



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

PREGUNTA 1



¿El empleo creció principalmente en sectores de menor productividad relativa?

PREGUNTA 2



¿Dentro de los sectores aumentaron las formas de empleo más precarias?

OBJETIVO



Analizar la estructura y composición del empleo en Argentina, con el objetivo de evaluar posibles cambios en la calidad del empleo, en particular en términos de precarización laboral, durante el período 2016-2022.

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

Pregunta de investigación 1

¿El crecimiento del empleo **(2016 y 2022)** se concentró en sectores de menor productividad relativa?

Hipótesis Principal

El empleo en Argentina se desplazó hacia **sectores de menor productividad relativa**, en particular en términos de precarización laboral

Pregunta de investigación 2

¿Dentro de los sectores económicos también aumentaron las formas de empleo más precarias entre 2016 y 2022?

Hipótesis Complementaria

Incluso dentro de los sectores de baja productividad, hubo un crecimiento de la parte no asalariada e informal, por lo que el efecto sobre el total de la economía es doble

Base de datos principal

Cuenta Generación del Ingreso (CGI)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

La CGI permite analizar cómo se distribuye el valor agregado generado por cada sector económico entre los distintos factores productivos.

Incluye información sobre:

- Remuneración al trabajo asalariado (RTA)
- Ingreso mixto bruto (IMB)
- Puestos de trabajo
- Puestos asalariados registrados
- Puestos asalariados no registrados
- Puestos no asalariados

¿Por qué elegimos esta base?

Porque permite estudiar simultáneamente: la estructura del empleo, la composición de los puestos de trabajo, la productividad sectorial, y la distribución funcional del ingreso.

Benchmark de comparación: Se utilizó el agregado 'Total excluido sector público' como referencia para contextualizar la evolución de cada sector privado en el período analizado.

Unidad de análisis

Sector económico - Año

Cada observación representa un sector económico para un año determinado.

Dimensiones: 105 observaciones (15 sectores × 7 años) | 22 variables

Período analizado

2016–2022

Se utilizaron datos anuales correspondientes a los años con información definitiva disponible.

Base de datos complementaria

Agregados Macroeconómicos (INDEC)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Esta base contiene información sobre la generación de valor agregado de los distintos sectores económicos de Argentina.

Se utilizó principalmente para complementar y contextualizar la información proveniente de la Cuenta Generación del Ingreso.

¿Por qué la usamos?

- Complementar la información sectorial.
- Enriquecer la caracterización de los sectores económicos.
- Construir una base integrada para el análisis de productividad y estructura del empleo.

Unidad de análisis

Sector económico - Año

Compatible con la estructura de la CGI, lo que permitió vincular ambas bases mediante un proceso de unión (*join*).

Período analizado

2016–2022

Se seleccionó el mismo período utilizado en la CGI para garantizar consistencia temporal en el análisis.

Construcción de la tabla auxiliar: IPC

Fuente

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Variables deflactadas

- Valor Agregado Bruto (VAB)
- Remuneración al Trabajo Asalariado (RTA)
- Ingreso Mixto Bruto (IMB)

Procedimiento

Se construyó una serie anual de IPC para el período 2016–2022. El IPC mensual fue promediado para obtener un índice representativo de cada año. Se tomó **2016 como año base**, luego las variables monetarias fueron deflactadas utilizando dicho índice.



¿Por qué se utilizó?

Las variables monetarias de la CGI se encuentran expresadas en valores corrientes.

Fue necesario eliminar el efecto de la inflación para comparar correctamente los años del período analizado.

Objetivo

Trabajar con valores reales y no nominales, permitiendo comparaciones válidas entre distintos años del período analizado.

Procesamiento y preparación de los datos

Transformación de las bases

Antes del análisis fue necesario realizar un proceso de limpieza y estandarización de la información.

1. Conversión a formato largo (long)

Las bases originales se encontraban en formato Excel con múltiples columnas por año. Se transformaron a formato *tidy* para facilitar el análisis en R.

3. Integración de bases

Las distintas hojas de la CGI fueron unificadas mediante: sector y año como claves de unión. Posteriormente se incorporó la información complementaria proveniente de Agregados Macroeconómicos e IPC.

Resultado

Se obtuvo una base consolidada y homogénea lista para el análisis estadístico y la construcción de visualizaciones.

2. Selección del período de estudio

Se conservaron únicamente las observaciones correspondientes al período: **2016–2022**

4. Construcción de indicadores

Se generaron las variables: Productividad, Participación salarial, Empleo no asalariado y Empleo no registrado

5. Exclusión del sector publico

Se eliminaron la administración pública, enseñanza pública y salud pública, ya que no era comparable con el sector privado en nuestro análisis

Valores faltantes (NAs)

Variables con Nas

Se detectaron valores faltantes en puestos_anr, puestos_na e imb para los registros del sector público.

puestos_anr
puestos_na
IMB

Origen de los faltantes

El INDEC no publica esa desagregación porque el Estado no contrata trabajadores informales ni tiene cuentapropistas por definición institucional.

Se revisaron las bases para identificar valores faltantes y evaluar su impacto sobre el análisis.

Decisión metodológica

Los registros del sector público fueron excluidos del análisis por razones teóricas. Al realizar esa exclusión, los NAs desaparecen de la base de análisis final. No se realizó imputación ni eliminación de observaciones individuales.

Justificación

Los valores faltantes en puestos_anr, puestos_na e imb son **ceros metodológicos**. No representan errores de medición ni problemas de calidad de datos

Outliers

Detección y tratamiento de valores extremos

Se identificaron valores extremos, principalmente en los indicadores de productividad sectorial.

Decisión metodológica

- No se eliminaron los outliers.
- Representan diferencias económicas reales.
- No corresponden a errores de medición.

¿Por qué aparecen?

Sectores con alta productividad

- Minería
- Hidrocarburos
- Actividades financieras

generan un valor agregado por trabajador superior al promedio.

Impacto en el análisis

Dado que los valores extremos forman parte de la estructura económica real, se optó por métodos robustos ante su presencia: correlación de Spearman en lugar de Pearson

Variables principales de análisis

Construcción e interpretación

Productividad sectorial

$$Productividad = \frac{VAB \text{ real}}{Puestos \text{ Totales}}$$

Interpretación:

Mide cuánto valor agregado genera cada puesto de trabajo dentro de un sector.

Participación salarial

$$Part_RTA = \frac{RTA \text{ real}}{VAB \text{ real}}$$

Interpretación:

Mide qué proporción del valor agregado se destina al pago de remuneraciones asalariadas.

Empleo no asalariado

$$Part_NA = \frac{Puestos \text{ No Asalariados}}{Puestos \text{ Totales}}$$

Interpretación:

Mide la participación del trabajo cuentapropista o no asalariado dentro del empleo total.

Empleo no registrado

$$Part_ANR = \frac{Puestos \text{ ANR}}{Puestos \text{ Totales}}$$

Interpretación:

Mide la proporción de trabajadores asalariados no registrados dentro del empleo total.



A partir de las bases originales se construyeron indicadores que permiten analizar la productividad sectorial, la calidad del empleo y la distribución del ingreso.

Estadísticas descriptivas post-limpieza:



La única transformación realizada sobre la base fue **la exclusión del sector público (administración pública, enseñanza pública y salud pública)** por razones teóricas. Esta exclusión eliminó únicamente los NAs metodológicos presentes en `puestos_anr`, `puestos_na` e `imb`, sin afectar la distribución de las variables de análisis



La base pasó de 161 a 105 observaciones y de 23 a 15 sectores. Los NAs en `puestos_anr`, `puestos_na` e `imb` desaparecieron al eliminar los registros del sector público que los generaban.



Las estadísticas descriptivas de las variables de análisis (productividad, `part_rta`, `part_na`, `part_anr`) no varían respecto al pre-limpieza. La exclusión no altera la muestra de sectores privados ni sus distribuciones

Estadísticas descriptivas post-limpieza:

Variable	Media	Mediana	Mínimo	Máximo	Desvío estándar
Productividad	607	379	28.6	3.404	680
Part_RTA	0,477	0,389	0,162	1	0,216
Part_NA	0,246	0,258	0,021	0,474	0,132
Part_ANR	0,248	0,215	0,058	0,717	0,152

1. PRODUCTIVIDAD MUY HETEROGENEA ENTRE SECTORES

La media (607) casi duplica a la mediana (379) y el desvío estándar (680) es mayor que la propia media. Eso confirma que hay sectores con productividad muy por encima del promedio que traccionan la media hacia arriba — justifica analizar por grupos y usar Spearman.

2. ALTA PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO NO ASALARIADO E INFORMAL

En promedio, el 24,6% de los puestos son no asalariados y el 24,8% son asalariados no registrados. Sumados representan casi la mitad del empleo total, lo que da contexto a la hipótesis sobre precarización.

3. DISPERCION EN LA PARTICIPACIÓN SALARIAL

Part_RTA tiene un rango de 0,162 a 1 con un desvío de 0,216, lo que muestra que hay sectores donde casi todo el VAB va a salarios y otros donde muy poco.

Sectores según nivel de productividad

Grupo	Productividad media	Part_RTA	Part_NA	Part_ANR
Alta productividad	1.279	0,411	0,151	0,117
Media productividad	384	0,372	0,332	0,274
Baja productividad	157	0,649	0,255	0,354

Criterio de clasificación

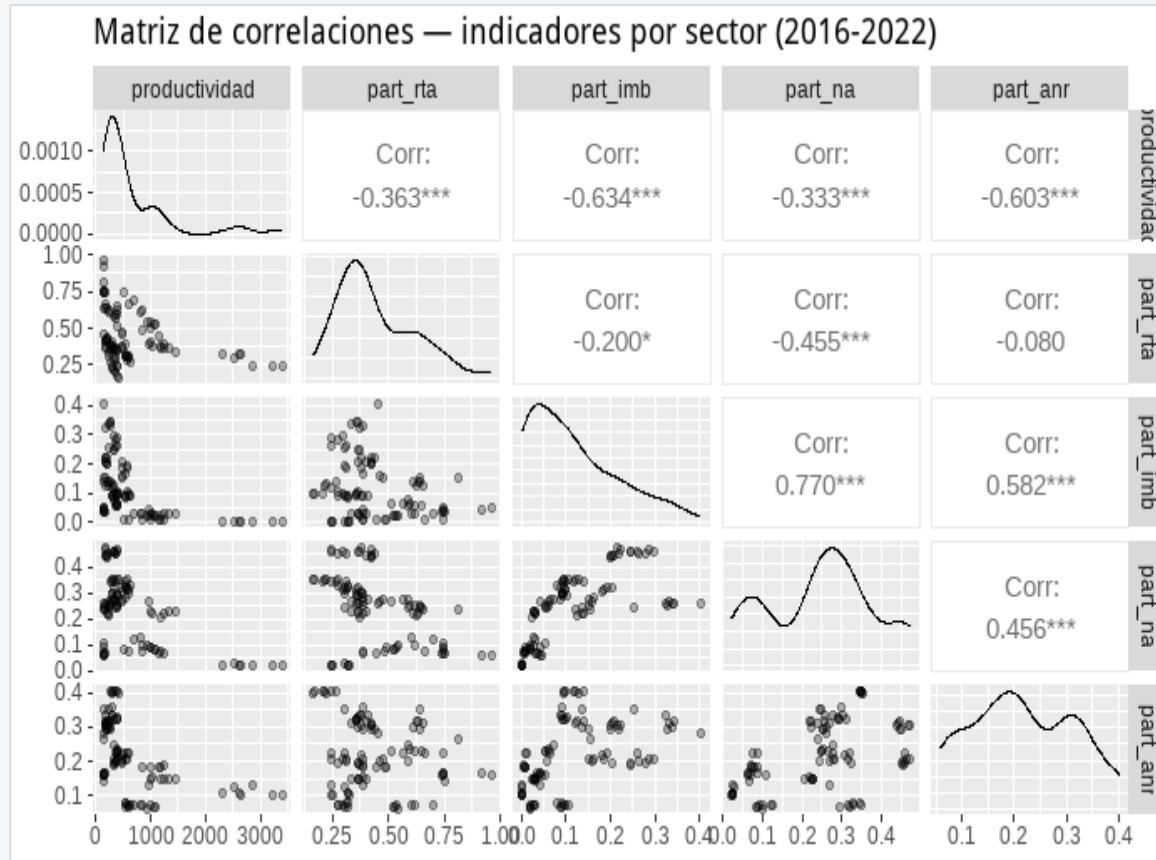
Los 15 sectores privados fueron clasificados en tres grupos usando terciles de la productividad promedio del período 2016-2022



Interpretación

- Baja productividad concentra la mayor informalidad (Part_ANR = 0,354)
- Baja productividad destina más VAB a salarios (Part_RTA = 0,649) — son sectores trabajo-intensivos
- La brecha de productividad entre grupos es muy amplia: alta casi triplica a media y multiplica por 8 a baja productividad

Exploración de relaciones entre variables



Interpretación

Correlación negativa entre productividad e informalidad y cuentapropismo:

A mayor productividad del sector, menor proporción de trabajadores informales y cuentapropistas, es decir tienden a tener empleo más formal y registrado.

Distribución asimétrica de la productividad:

Pocos sectores tienen productividad muy alta (minería, finanzas), mientras la mayoría se concentra en valores bajos. Justifica usar Spearman, que es robusto ante esta asimetría.

Relaciones no lineales entre variables

La asociación entre productividad y composición del empleo no sigue una línea recta. Spearman mide si la relación es monótona, sin exigir que sea lineal.

→ Estos patrones motivan el uso de correlación de Spearman en los tests de hipótesis

¿Para qué sirve?

Permite visualizar simultáneamente la distribución de cada variable, los diagramas de dispersión entre pares y el coeficiente de Spearman, antes de aplicar tests formales.

Metodología

Herramientas utilizadas: Para responder las preguntas de investigación se utilizaron cuatro herramientas estadísticas complementarias.

Test t pareado

Objetivo:

Comparar la participación salarial de los mismos sectores entre 2016 y 2022, a nivel global y dentro de los sectores de baja productividad

Pregunta que responde:

¿La participación de las remuneraciones asalariadas cambió entre 2016 y 2022?

CAGR por grupo

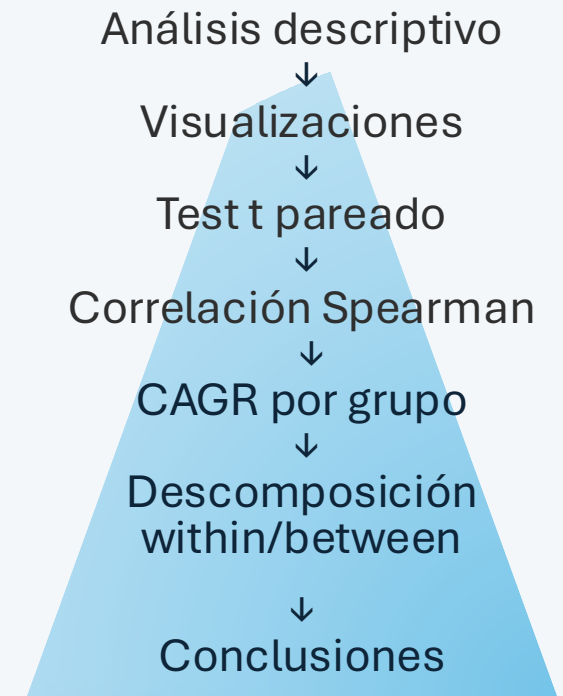
Objetivo:

Comparar el ritmo de crecimiento del empleo y la productividad entre grupos de alta, media y baja productividad.

Pregunta que responde:

¿Los sectores de baja productividad crecieron más en empleo que los de alta?

Estrategia de análisis



Metodología

Herramientas utilizadas: Para responder las preguntas de investigación se utilizaron cuatro herramientas estadísticas complementarias.

Correlación de Spearman

Objetivo:

Analizar la asociación entre productividad y composición del empleo, a nivel global y por grupo

Pregunta que responde:

¿Los sectores menos productivos presentan mayores niveles de cuentapropismo e informalidad?

Descomposición within/between

Objetivo:

Cuantificar cuánto del cambio en la participación salarial se explica por reasignación de empleo entre sectores vs. cambios dentro de cada sector

Pregunta que responde:

¿El deterioro ocurrió por desplazamiento de empleo o por cambios intra-sectoriales?

Resultados: Test t Pareado



Hipótesis evaluada

H_0 : La participación salarial media no cambió entre 2016 y 2022
 H_1 : La participación salarial media sí cambió entre 2016 y 2022 (test bilateral)



Interpretación

En ambos tests el p-valor supera 0,05, por lo que no se rechaza H_0 . Sin embargo, la dirección es la esperada en los dos casos: la participación salarial cayó entre 2016 y 2022. La caída es más pronunciada en los sectores de baja productividad (-6 p.p.) que en el total (-1,6 p.p.), lo que es consistente con la hipótesis complementaria.



Relación con la hipótesis

El resultado no significativo se explica principalmente por el bajo poder estadístico del test: con 15 sectores a nivel global y solo 5 en baja productividad, el test no tiene capacidad suficiente para detectar efectos pequeños o heterogéneos. La evidencia descriptiva es consistente con la hipótesis pero insuficiente para confirmarla estadísticamente.

Test global (15 sectores)

Indicador	Resultado
t	-0,536
p-value	0,60
Diferencia media	-1,6 p.p.
IC 95%	[-0,0806 ; 0,0484]

Test de baja productividad (5 sectores)

Indicador	Resultado
t	-1,354
p-value	0,247
Diferencia media	-6,0 p.p.
IC 95%	[-0,1823 ; 0,0628]

Resultados: Correlación de Spearman (TABLAS)

Resultados - correlaciones globales (30 observaciones):

Relación analizada	Coeficiente Spearman (ρ)	p-value
Productividad vs Part_NA	-0,333	0,000
Productividad vs Part_ANR	-0,677	0,000
Productividad vs Part_RTA	-0,482	0,000

Resultados significativos - correlaciones por grupo

Grupo	Relación	Rho
Baja productividad	Productividad vs Part_RTA	-0,90
Baja productividad	Productividad vs Part_NA	0,48
Alta productividad	Productividad vs Part_NA	-0,70
Media productividad	Todas	No signif.

Resultados: Correlación de Spearman



Hipótesis evaluada

H_0 : No existe asociación monótona entre productividad y composición del empleo ($\rho = 0$).

H_1 : Existe asociación monótona entre productividad y composición del empleo ($\rho \neq 0$).



Interpretación

Las tres correlaciones globales son negativas y significativas al 5%. A mayor productividad del sector, menor proporción de cuentapropistas, trabajadores informales y menor participación salarial en el VAB. Esto confirma la hipótesis principal.

Dentro de los grupos, el resultado más destacado es el $\rho = -0,90$ entre productividad y Part_RTA en los sectores de baja productividad. Los sectores de alta productividad también muestran un $\rho = -0,70$ entre productividad y Part_NA. En los sectores de media productividad, los resultados no son significativos.



Relación con la hipótesis

Se rechaza H_0 en los tres casos. Los sectores menos productivos concentran estructuralmente más informalidad y cuentapropismo. Dentro de los sectores de baja productividad, el ρ entre productividad y Part_RTA es $-0,90$ — la asociación más fuerte de todo el análisis, aunque se reporta como evidencia descriptiva dado el n chico por grupo

Resultados: CAGR



Interpretación

Los tres grupos crecieron a tasas muy similares en puestos de trabajo (entre 1,4% y 1,6% anual). Esto indica que no hubo un desplazamiento del empleo hacia los sectores de menor productividad durante el período. En cambio, la productividad cayó en casi todos los grupos: -2,2% anual en baja, -3,97% en alta y apenas +0,27% en media. El deterioro fue más pronunciado en los sectores que ya eran más productivos, lo que achicó la brecha entre grupos.



Relación con la hipótesis

El CAGR de puestos no confirma la hipótesis principal: el empleo no se concentró en sectores de menor productividad. Sin embargo, la caída generalizada de productividad, especialmente en alta, es un hallazgo relevante que complementa el análisis. La descomposición within/between que sigue cuantifica exactamente dónde ocurrió el deterioro.

Tabla por sector:

# A tibble: 15 x 4			
sector	grupo_prod	cagr_puestos	cagr_prod
<chr>	<chr>	<dbl>	<dbl>
1 Actividades inmobiliarias, empresariales y de...	Alta prod...	3.11	-1.78
2 Pesca	Alta prod...	2.07	-0.89
3 Electricidad, gas y agua	Alta prod...	1.43	-9.95
4 Explotación de minas y canteras	Alta prod...	1.3	-0.75
5 Intermediación financiera	Alta prod...	-0.07	-6.46
6 Otras actividades de servicios comunitarias, ...	Baja prod...	2.99	-6.13
7 Construcción	Baja prod...	1.97	-1.1
8 Enseñanza privada	Baja prod...	1.93	0.5
9 Hoteles y restaurantes	Baja prod...	0.81	-1.22
10 Hogares privados con servicio doméstico	Baja prod...	-0.74	-3.03
11 Servicios sociales y de salud privados	Media pro...	3.01	-4.42
12 Comercio mayorista, minorista y reparaciones	Media pro...	1.76	3.22
13 Industria manufacturera	Media pro...	1.4	3.06
14 Transporte, almacenamiento y comunicaciones	Media pro...	0.79	-1.99
15 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	Media pro...	0.44	1.45

Tabla resumen por grupo:

# A tibble: 3 x 4			
grupo_prod	n_sectores	cagr_puestos_medio	cagr_prod_medio
<fct>	<int>	<dbl>	<dbl>
1 Baja productividad	5	1.39	-2.2
2 Media productividad	5	1.48	0.27
3 Alta productividad	5	1.57	-3.97

Resultados: Descomposición within/between

Tabla por grupo:

Grupo	Within	Between	Total
Baja productividad	-1,29	-0,776	-2,06
Media productividad	-5,39	-0,05	-5,44
Alta productividad	+0,56	+0,147	+0,709

Tabla agregada:

	p.p.	Valor
Cambio total en Part_RTA	-6.796	100%
Within (dentro de sectores)	-6.117	90%
Between (entre sectores)	-0.679	10%

Interpretación



El 90% del cambio total en Part_RTA se explica por el término within (ocurrió dentro de cada sector). Solo el 10% se debe a reasignación de empleo entre sectores. El grupo de media productividad explica la mayor parte de la caída en la participación salarial (-5,39 p.p.). Alta productividad es el único grupo con contribución positiva.

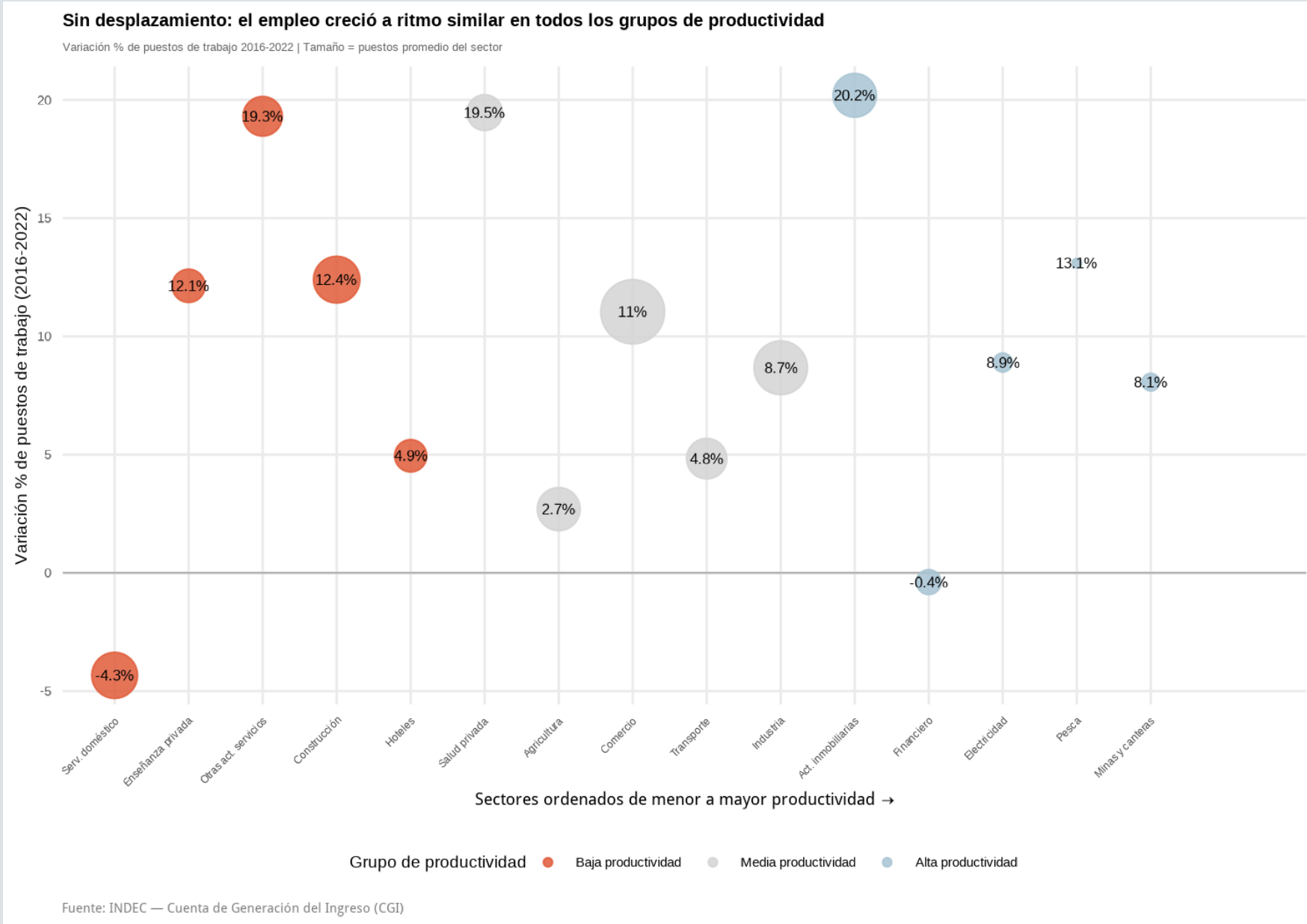
Relación con la hipótesis



El término between cercano a cero confirma matemáticamente que no hubo desplazamiento de empleo hacia sectores de menor productividad — lo que ya mostraban el CAGR y los shares. El deterioro de la participación salarial se explica por lo que ocurrió dentro de los sectores. La hipótesis original no se confirma, pero emerge un hallazgo más rico: el deterioro fue transversal a todos los grupos.

Visualización comunicacional

¿Se desplazó
el empleo
hacia sectores
de menor
productividad?



Visualización comunicacional

¿Qué observamos?



El gráfico muestra que el empleo creció en prácticamente todos los sectores entre 2016 y 2022, independientemente de su nivel de productividad. Las únicas excepciones son Hogares privados con servicio doméstico e Intermediación financiera, que registraron una leve caída. Esto refuta visualmente la hipótesis de desplazamiento: no hubo una concentración del crecimiento del empleo en los sectores menos productivos, sino una expansión generalizada del empleo en toda la economía privada.

Conclusión:

El gráfico es consistente con los resultados del CAGR y la descomposición shift-share: el empleo creció a tasas similares en todos los grupos y el término between explica solo el 10% del cambio en la participación salarial. La hipótesis de desplazamiento hacia sectores de menor productividad no encuentra respaldo ni visual ni estadístico.

Qué representa el gráfico

X

Eje X

→ sectores económicos ordenados según su productividad

Y

Eje Y

→ Variación porcentual de puestos de trabajo (2016–2022)

O

Tamaño de la burbuja

→ Puestos de trabajo totales del sector en 2022



Color

→ Grado de productividad (alta/media/baja)

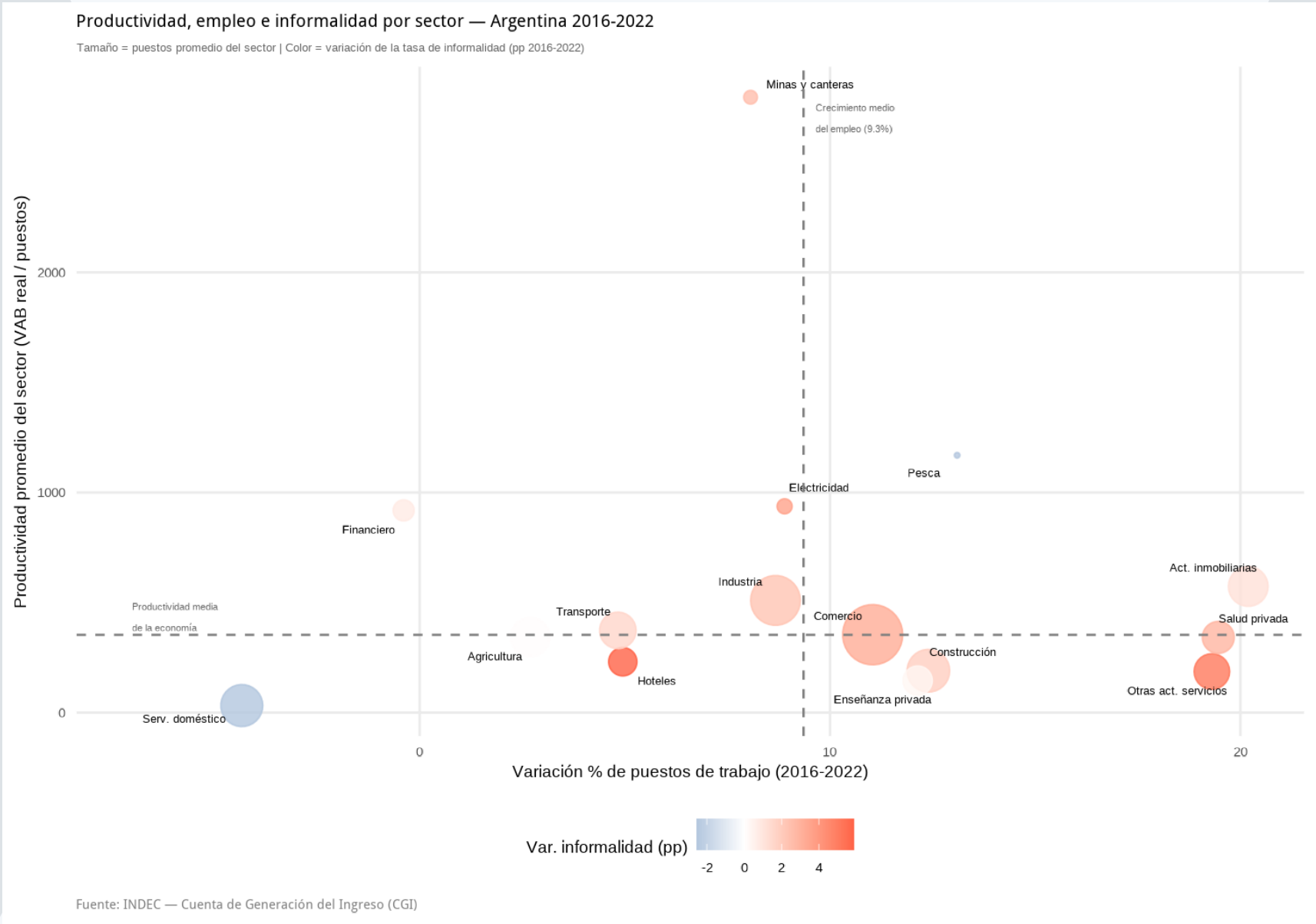
Objetivo



- Visualizar simultáneamente:
- crecimiento del empleo
- tamaño del sector
- productividad

Visualización exploratoria

¿La precarización del empleo fue generalizada entre 2016 y 2022?



Visualización exploratoria

¿Qué observamos?

La gran mayoría de las burbujas son rojas, lo que indica que la informalidad aumentó en casi todos los sectores entre 2016 y 2022, independientemente de su nivel de productividad y de cuánto haya crecido su empleo. No es un fenómeno concentrado en un grupo particular, es transversal a toda la economía privada. La única excepción clara es Hogares privados con servicio doméstico (azul), que redujo su informalidad pero también perdió empleo.

Conclusión:

Este gráfico apoya la hipótesis complementaria: el deterioro de la calidad del empleo no ocurrió porque el empleo se fue a sectores peores, sino porque dentro de los propios sectores creció la proporción de trabajadores informales. Esto es consistente con el 90% within que mostró la descomposición shift-share — el deterioro fue intra-sectorial, no por recomposición entre sectores.

X

Eje X

→ Variación porcentual de puestos de trabajo (2016–2022)

Y

Eje Y

→ Productividad promedio sectorial

O

Tamaño de la burbuja

→ Puestos de trabajo totales del sector

Color

Color

→ Variación de la informalidad laboral (2016–2022)

Objetivo del gráfico

Visualizar simultáneamente:

- crecimiento del empleo
- productividad del sector
- tamaño del sector
- variación de la informalidad

Resultados integrados



Mensaje central del trabajo

La precarización laboral en Argentina 2016-2022 no se explica por un desplazamiento del empleo hacia sectores menos productivos, sino por un deterioro transversal dentro de los propios sectores de la economía privada.

1. El empleo creció a ritmo similar en todos los sectores

Los tres grupos de productividad crecieron entre 1,4% y 1,6% anual. No hubo desplazamiento hacia sectores de menor productividad.

2. La informalidad aumentó dentro de los sectores

La informalidad creció en casi todos los sectores independientemente de su productividad. El 90% del deterioro en la participación salarial ocurrió dentro de cada sector, no por recomposición entre sectores."

3. Productividad y calidad del empleo aparecen vinculadas

Los sectores menos productivos concentran más informalidad y cuentapropismo (Spearman global significativo), aunque esa estructura no cambió sustancialmente en el período

Conclusiones

El objetivo de este trabajo fue analizar la relación entre productividad sectorial, composición del empleo y distribución del ingreso en Argentina durante el período 2016–2022.



Hipótesis principal

No se confirmó. El empleo no se desplazó hacia sectores de menor productividad — el CAGR y la descomposición shift-share muestran que el crecimiento fue homogéneo y el término between explica solo el 10% del cambio.



Hipótesis complementaria

La informalidad aumentó dentro de los sectores y la participación salarial cayó, especialmente en baja productividad (–6 p.p.), aunque sin alcanzar significancia estadística por el n chico.



Conclusión general

El hallazgo central es que el deterioro de la calidad del empleo fue un fenómeno intra-sectorial y transversal. No fue que la economía se reorganizó hacia sectores peores, fue que los propios sectores empeoraron internamente



Conclusión general

Los resultados indican que el análisis de la precarización laboral requiere considerar simultáneamente:



La estructura productiva de la economía.



La calidad de los puestos de trabajo generados.



La distribución del ingreso entre trabajo y capital.



El análisis conjunto de productividad, composición del empleo y distribución del ingreso permiten una visión integral del mercado laboral argentino y constituyen una herramienta clave para el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad del empleo y reducir precarización.

Limitaciones y líneas futuras

Reconocemos las limitaciones del análisis realizado y propuestas para profundizar el estudio



Limitaciones del estudio



El análisis se realizó únicamente para el período 2016–2022, por lo que los resultados no permiten inferir tendencias de largo plazo.



La investigación utiliza datos sectoriales agregados, lo que impide analizar diferencias entre empresas o trabajadores dentro de cada sector.



El estudio se basa en indicadores provenientes de las Cuentas de Generación del Ingreso (CGI), por lo que depende de la cobertura y calidad de las estadísticas oficiales.



El análisis identifica asociaciones estadísticas, pero no permite establecer relaciones de causalidad entre productividad, salarios e informalidad.

Líneas futuras



Incorporar años más recientes para evaluar si las tendencias observadas continúan en el tiempo.



Analizar otras variables relevantes, como inversión, nivel educativo, capital físico o empleo público.



Complementar el análisis sectorial con información proveniente de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) u otras fuentes microeconómicas.



Aplicar modelos econométricos más avanzados que permitan profundizar el análisis causal.